

大脑看不见世界，大脑猜中世界——读霍威《预测心智》

书名：《预测心智》原名：*The Predictive Mind*作者：[挪威/丹麦]雅克布·霍威 (Jakob Hohwy) 译者：王静、万舒婵出版社：上海人民出版社，2022年8月第1版原作出版：Oxford University Press，2013年11月28日丛书："人工智能伦理、法律与治理"系列丛书ISBN：9787208177857页数：282页（英文版）定价：112.00元豆瓣评分：9.5

豆瓣9.5。这个分数在认知科学类中文译本中几乎顶到了天花板——不是因为书好读，恰恰相反，这本书难读得理直气壮。它难读不是因为写得差，是因为它要拆掉你对"感知"这个字全部的直觉。

雅克布·霍威是哲学家，不是神经科学家。他在澳大利亚国立大学博士毕业，在苏格兰圣安德鲁斯大学读硕士，在丹麦接受基础哲学训练，在莫纳什大学哲学系建立了哲学与认知实验室。这个履历意味着他同时做概念研究和实验研究——既能在论文里推导贝叶斯定理，又能把哲学假设送进fMRI扫描仪。这本书就是这种双重身份的产物：用哲学的rigor梳理神经科学的证据，用神经科学的证据回答哲学的老问题。

一、一个公式换掉整本知觉心理学

全书的核心论点可以用一句话概括：大脑的根本组织原则是预测误差最小化 (Prediction Error Minimization, PEM)。

这句话拆开来看。传统知觉理论——从笛卡尔到Hubel和Wiesel的视觉皮层研究——都假设知觉是自下而上的过程：光打在视网膜上 → 视觉皮层处理边缘 → 处理形状 → 处理物体 → 你看到了一个杯子。信息从世界流向大脑，大脑被动地接收和加工。

霍威把这个方向翻转了。在预测编码 (Predictive Coding) 框架下，知觉是自上而下的预测和自下而上的误差信号之间的持续博弈。大脑不是被动接收感官输入——大脑在主动预测感官输入应该是什么样子。当预测和实际输入一致时，误差信号趋近于零，你"看到"的就是你的预测。当预测和输入不一致时，误差信号传向上层，修正内部模型——这才是一次"学习"。

这意味着一件令人不安的事：你体验到的世界不是世界本身，而是大脑对世界的最佳猜测。感官信号不是"世界的信息"，而是"预测的修正案"。你看到的红色不是红苹果的属性——是你大脑预测那里应该是红色，而感官信号没有给出足够的误差来推翻这个预测。

霍威用双眼竞争 (binocular rivalry) 做核心证据。给左眼看房子、右眼看人脸，你不会看到"房子-人脸混合体"，而是交替看到房子或人脸。传统解释说是两个视觉表征在竞争意识。预测编码的解

释更干净：大脑拒绝"一个地方同时存在两个不透明物体"这个先验概率极低的假设，它会选择一个更合理的假设（房子或人脸），主动抑制掉与之矛盾的感官信号。你看到的不是"两只眼睛传来的信号之和"——你看到的是"大脑对感官输入原因的最佳推断"。

二、注意力不是探照灯，是信噪比旋钮

如果知觉是预测，那注意力是什么？霍威给出了认知科学中等同于哥白尼旋转的重新定义：注意力就是对预测误差精确度（precision）的调节。

这个定义需要拆一层。不是所有预测误差都同等重要。白天光线充足，视觉信号信噪比高，大脑应该信任感官证据。夜晚光线昏暗，视觉信号噪声大，大脑应该更多依赖先验信念。大脑怎么知道该信任感官还是信任先验？它需要对误差信号本身的可靠性做出估计——这就是"精确度"（方差的倒数）。

注意力在这个框架里就是精确度调节的机制。内源性注意（你主动关注某处）是大脑根据先验知识预期某处信号会更精确，调高那条通道的增益。外源性注意（突然的巨响吸引你）是强烈的、高信噪比的信号本身意味着高精度，自动获得高权重。

这个定义消解了一个老问题：注意力到底是"早期选择"还是"晚期选择"？在预测编码里，注意力不是选择"处理什么"的过滤器，而是选择"信任什么"的权重调节——它从知觉过程的最初阶段就参与了，但不是通过阻断信号，而是通过调节信号的可信度。

霍威用感官剥夺（Ganzfeld）实验做了一个漂亮的推演。当外部信号的精确度被降到极低——比如戴上半透明护目镜在均匀光线下——大脑失去了感官证据的锚定，开始过度依赖先验信念，内部预测"失控"而产生幻觉。这和精神分裂症的某些阳性症状（幻听、幻视）有着惊人的结构相似性：都是精确度调节失灵导致先验信念脱离了感官现实的约束。

三、行动不是命令，是自我实现的预言

第四章是全书最反直觉的部分。霍威说：行动和知觉是同一枚硬币的两面，都是预测误差最小化的工具。

知觉通过改变内部模型来匹配世界（修正预测让它符合现实）。行动通过改变世界来匹配内部模型（改变现实让它符合预测）。两者的方向相反，但目标相同：消灭预测误差。

这直接颠覆了运动控制的经典模型。传统认为大脑发出运动指令——"伸手拿杯子"——指令沿脊髓下行，驱动肌肉收缩。预测编码说：大脑不发指令，大脑设定一个感官目标状态——"我的手应该在杯子那里"——这个预测与当前本体感觉（手在桌上）之间的误差沿脊髓下行，驱动肌肉收缩，直到实际本体感觉与预测匹配，误差归零。

行动不是命令，是反射。是自我实现的预言。你"想"拿杯子，本质上是你的大脑预测了一个"手在杯子上"的未来感官状态，然后身体像一个伺服系统一样去实现这个预测。

这个模型统一了信念和欲望。传统心理学把两者分开：信念是世界是什么样的，欲望是世界应该是什么样的。在主动推理框架下，欲望就是一种特殊的预测——关于未来感官状态的预测。两者的区别不在于种类，在于"拟合方向"：信念的世界→心智方向（改变预测来匹配世界），欲望的心智→世界方向（改变世界来匹配预测）。弗洛伊德要是看到这个框架大概会嫉妒——他用了一辈子的"愿望满足"概念，被贝叶斯定理精确定义了。

四、精神疾病是预测机制的系统性偏差

第七章把理论推向临床。如果心智就是预测误差最小化，那么精神疾病就是预测机制在某些权衡调节上出了系统性偏差。

精神分裂症：霍威引用"前脉冲抑制"（prepulse inhibition）实验。精神分裂症患者的预测精确度调节出了问题——他们无法有效地用先验信念来抑制无关的感官信号。结果是一切感官信号都被赋予了过高的权重，世界变得过于嘈杂、过于充满意义。幻听不是"听到了不存在的东西"——是大脑对听觉信号的先验预测脱离了感官现实的约束，产生了无法被纠正的强预测。当精确度调节失灵，先验信念和感官证据之间的天平倾斜了。

自闭症：与精神分裂症方向相反。自闭症的特征是过度关注细节、对感官刺激过度敏感。预测编码的解释是：自闭症患者的高层级先验信念对底层感官信号的约束力不足，导致底层预测误差过大且过于精确。世界永远在"出人意料"——不是因为世界不可预测，而是因为大脑没能有效地用高层级预测来"解释掉"底层的感官噪声。这是一台精确度调节过于偏向感官证据的机器——它太信任眼睛了，太不信任先验了。

这两种诊断在结构上互补：精神分裂症是先验太强、感官太弱（过度预测），自闭症是感官太强、先验太弱（过度惊异）。两者都是精确度天平的失衡——只是倾斜的方向相反。

五、这本书没做到的事

霍威做到了的事是惊人的：用一个原则（预测误差最小化）统一解释了知觉、注意、行动、情绪、自我意识、精神疾病——从底层神经计算到高层现象学，从正常心智到病理状态。这是理论简约性的极致表演。

他没做到的事也是清晰的。

他没有回应"谁在预测"的问题。如果整个大脑是一个预测机器，如果意识和自我本身也是预测的产物，那么是谁在做这些预测？霍威的回答是：没有"谁"——预测是神经元群体的集体计算，不需要一个中心决策者。但这个回答把问题推到了更远的地方而不是回答了它：神经元群体怎么"决定"哪个

预测是对的？精确度调节本身是怎么被调节的？你可以说“高层调节低层”，但什么调节高层？这个递归可以无限延伸下去。霍威承认这个问题但没有解决它——也许目前没人能解决。

他没有处理预测编码和自由能原理之间的微妙张力。 弗里斯顿 (Karl Friston) 的自由能原理 (Free Energy Principle) 是预测编码的数学基础，但两者不完全等价。自由能原理是一个关于生物体自我维持的更一般的原则，预测编码是它在知觉层面的具体实现。霍威把两者基本混用了，但没有明确区分它们的适用边界。这在哲学上不严谨——但在神经科学实践中也许无所谓，因为两者的实证预测在大多数情况下重合。

他没有回应"代表性问题"。预测编码是一个强烈的表征主义理论——大脑有关于世界的内部模型，这个模型"表征"世界。但表征主义在当代哲学中受到激烈挑战——具身认知（Embodied Cognition）和延展认知（Extended Cognition）都拒绝"大脑内部有一个世界模型"这个假设。霍威在书中几乎没有回应这些挑战。他似乎默认了表征主义是对的——但如果表征主义是错的，预测编码的哲学解释力就要打折。

中译本的问题。译者王静、万舒婵做了值得尊敬的工作——这本书充满了贝叶斯推理、预测编码、精确度调节等术语，翻译的难度极高。但中文版有一些术语选择上的不一致和句子过长的问题。英文版本来就不轻松——霍威是那种每个句子都嵌套三重从句的哲学家——中文翻译在某些章节变得更加艰涩。如果你有英文阅读能力，建议对照英文版读。豆瓣9.5的评分更多是给内容而不是翻译的。

六、在大料认知科学书单中的位置

大料的认知科学阅读网络里，这本书的位置极其特殊。

班尼特的《智能简史》是进化视角——从30亿年前讲到AI，用五次突破串起智能的演化史。霍威的《预测心智》是机制视角——不问智能怎么来的，只问智能此刻怎么运作。班尼特是望远镜，霍威是显微镜。班尼特告诉你为什么大脑会有层级结构（因为进化是层层叠加的），霍威告诉你那个层级结构此刻在做什么（在自上而下地预测和自下而上地修正）。

特沃斯基的《行为改造大脑》说空间思维是所有思维的基础——行动塑造认知。霍威会说：是的，因为行动和知觉都是预测误差最小化，行动通过改变世界来匹配预测，空间认知就是大脑对身体-世界关系的内部模型。特沃斯基给了现象，霍威给了机制。

斯滕伯格的《认知心理学》是教材视角——把知觉、注意、记忆、决策分成独立的章节。霍威要摧毁这种分法。在预测编码框架下，知觉、注意、记忆、决策、行动不是独立的模块——它们是同一个预测误差最小化机制在不同层面的表现。斯滕伯格给你的是地图，霍威给你的是引擎。

和卡尼曼的《思考，快与慢》对读最有意思。卡尼曼说人有快思考和慢思考两个系统，慢思考更准确但更费力。霍威的框架里没有“两个系统”——只有一个系统在做贝叶斯推理，精确度调节决定了

它更依赖感官证据还是更依赖先验信念。卡尼曼的"系统1"就是低精确度调节下感官证据驱动的快速推理，"系统2"就是高精确度调节下先验信念约束的审慎推理。不是一个快系统和一个慢系统在切换——是同一条贝叶斯推理流水线上的参数调节。这比卡尼曼的双系统理论更经济——奥卡姆剃刀会站在霍威这边。

和《AI极简经济学》对读也值得。阿格拉沃尔三人组说AI降低了预测成本，改变了决策的经济学结构。霍威说大脑本身就是一台预测机器——人类的智能就是预测误差最小化的副产品。把两本书放在一起：AI降低了预测的外部成本，而人类智能在进化中把预测的内部成本优化了六亿年。AI正在追赶的不是人类的具体能力——AI在追赶的是人类的预测误差最小化架构。

霍威在书中引用了弗兰克尔——那个从奥斯维辛幸存的精神科医生。弗兰克尔说：在刺激和反应之间有空间，那个空间就是选择的自由。预测编码似乎要压缩这个空间——如果一切都是预测误差最小化，如果行动也是预测的实现，那"选择的自由"在哪里？霍威的回答是：自由不在预测之外，自由在精确度调节中。你可以选择信任感官还是信任先验，你可以选择改变模型还是改变世界。自由不是脱离因果链——自由是在因果链内部的参数调节。

这个回答不够——它不会让自由意志论者满意。但它诚实。它没有假装解决了一个三千年的哲学问题——它只是把问题从"自由意志存不存在"变成了"预测误差最小化系统中的参数调节算不算自由"。这个转化本身就是贡献。

一句话：你以为你看见了世界，其实你的大脑在猜世界——而猜对的那个瞬间，就叫作知觉。